NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Kunststoffen, nanomaterialen en duurzame chemie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke kunststof?

Zes afkortingen. Een hulpje: de P staat voor poly, en de rest is de monomeer. PE van etheen, PS van styreen, PVC van vinylchloride.

1 **a) PET · b) PTFE · c) PE**

Let op PTFE: dat is teflon, en de F in de naam staat voor fluor. Juist die fluoratomen maken het zo glad dat niets eraan blijft kleven.

2 **a) PVC · b) PS · c) PA**

Let op PA: dat is nylon, en de A staat voor amide. Die naam verraadt al dat het om een polycondensatie gaat, zoals bij een eiwit.

2 Polyadditie of polycondensatie?

Eén vraag beslist: komt er bij elke stap een kleine molecule vrij (condensatie) of niet (additie)? Een dubbele binding in de monomeer wijst op additie.

3 **a) polyadditie · b) polycondensatie · c) polyadditie**

Let erop dat PE en PVC allebei uit een monomeer met een dubbele binding komen. Die binding gaat open en dient als haakje, en daarom komt er niets vrij.

4 Wat is het verschil tussen de twee reactietypes?

Polyadditie gebruikt een dubbele binding om de monomeren aan elkaar te rijgen, en er komt niets vrij. Bij polycondensatie komt er telkens een kleine molecule vrij, meestal water.

Noem van beide types zowel de binding als wat er vrijkomt. Enkel zeggen dat er bij het ene water vrijkomt, laat de helft van het verschil weg.

5 Hoe heet de kleine molecule waaruit een kunststof opgebouwd wordt?

een monomeer

3 Thermoplast, thermoharder of elastomeer?

Drie soorten, en de crosslinks beslissen welke het is: geen of weinig geeft een thermoplast, veel een thermoharder, een tussenvorm een elastomeer.

6 **a) thermoplast · b) elastomeer · c) thermoharder**

7 Hoe heten de dwarsverbindingen tussen de ketens?

crosslinks

Let erop dat de crosslinks de sleutel zijn van de hele reeks. Hoe meer dwarsverbindingen, hoe minder de ketens langs elkaar kunnen schuiven.

8 Je hebt een soepele dichting nodig die na samenpersen terugkomt. Welk soort kies je, en waarom?

Een elastomeer. Die vervormt onder een kracht en komt daarna terug in zijn oude vorm.

Noem zowel de keuze als de reden. De reden is dat de ketens wel kunnen uitrekken maar door de crosslinks weer teruggetrokken worden.

9 Waarom zijn thermoplasten makkelijker te recycleren dan thermoharders?

Omdat je ze opnieuw kan smelten en vormen. Een thermoharder zit met veel crosslinks vast en smelt niet meer.

Noem het smelten in je antwoord. Dat is de hele reden, en het verklaart waarom zoveel kunststofafval wel in de sorteerstraat kan en sommige stukken niet.

4 Nanomaterialen

Hou bij nanomaterialen twee dingen vast: de maat tussen 1 en 100 nanometer, en het grote oppervlak per volume. Daaruit volgen zowel de voordelen als de risico's.

10 Welke structuur?

a) 0D · b) 1D · c) 2D

Let op de dimensies: 0D is een bolletje, 1D een draad, 2D een vel. Het cijfer zegt in hoeveel richtingen het materiaal groot is.

11 Tussen welke twee maten ligt een nanomateriaal?

1 **en** 100 **nanometer**

12 Hoe heet het nanomateriaal van één laag koolstofatomen?

grafeen

13 Bij een bottom-upproductie bouw je een nanomateriaal op uit atomen of moleculen.

waar

14 Nanodeeltjes hebben een heel groot oppervlak per volume-eenheid. Noem twee gevolgen daarvan.

Ze zijn vaak veel reactiever, en hun smeltpunt kan lager liggen dan dat van een groot stuk van dezelfde stof.

Noem twee gevolgen, zoals gevraagd. Het grote oppervlak per volume is dezelfde gedachte als bij de cel, maar hier is het een voordeel in plaats van een grens.

15 Waarom zit er nanotitaandioxide in zonnecrème en geen gewoon titaandioxide?

De nanovorm houdt UV-licht tegen en blijft toch doorzichtig. De grove vorm geeft een witte laag op de huid.

Noem allebei: dat het UV tegenhoudt en dat het doorzichtig blijft. Zonder het tweede is er geen reden om de nanovorm te kiezen.

16 Dezelfde eigenschap die nanodeeltjes nuttig maakt, maakt ze ook een risico. Leg uit.

Hun kleine maat en hun reactiviteit maken dat ze diep in een lichaam of in het milieu kunnen terechtkomen, en dat ze moeilijk tegen te houden en te volgen zijn.

Noem dat het dezelfde eigenschap is die beide kanten verklaart. Dat is wat de vraag zoekt: niet twee losse lijstjes maar één eigenschap met twee gevolgen.

5 De Ladder van Lansink

De ladder gaat van voorkomen naar wegwerken. Onthou de orde met één gedachte: wat er niet is, hoef je niet te verwerken.

17 Zet van hoog naar laag: hergebruiken · preventie · recycleren · storten.

Preventie, hergebruiken, recycleren, storten.

Let erop dat preventie bovenaan staat en niet recycleren. Recycleren is al de derde trap, en veel campagnes doen alsof het de eerste is.

18 **a) downcycling · b) upcycling · c) lineaire economie**

Let op het verschil tussen down- en upcycling: beide zijn recycleren, maar de kwaliteit gaat de ene keer achteruit en de andere keer vooruit.

19 Wat is het kernidee van cradle to cradle?

Dat afval van het ene product grondstof is voor het volgende, zodat er in het systeem geen afval meer bestaat.

Noem dat afval grondstof wordt. Dat is het kernidee, en het verklaart waarom men producten zo ontwerpt dat ze later weer te scheiden zijn.

6 Duurzaam of niet?

In deze reeks lijken woorden op elkaar die iets anders betekenen. Lees telkens heel precies wat er staat: biogebaseerd is niet biodegradeerbaar, en neutraal is niet negatief.

20 Een biogebaseerde kunststof is altijd ook biodegradeerbaar.

niet waar

Niet waar: biogebaseerd zegt waar de grondstof van komt, biodegradeerbaar zegt wat er met het afval gebeurt. Twee verschillende vragen.

21 Een fles draagt het label biogebaseerd. Wat weet je daardoor, en wat niet?

Je weet dat ze uit plantaardige of dierlijke grondstoffen gemaakt is. Je weet niet of ze afbreekt: bio-PE uit rietsuiker blijft even lang liggen als gewone PE.

Noem allebei: wat je weet en wat niet. Het voorbeeld van bio-PE uit rietsuiker maakt het concreet, want die fles blijft even lang liggen als een gewone.

22 Welke waterstof?

a) grijs · b) blauw · c) groen

Let op de kleuren van waterstof: het gaat niet over het gas zelf, dat is altijd hetzelfde, maar over hoe het gemaakt is. Enkel groen werkt met hernieuwbare stroom.

23 Wat is grijs water?

licht vervuild water van bad, lavabo of wasmachine

Let erop dat grijs water niet vuil water van het toilet is; dat heet zwart water. Grijs water kan je hergebruiken voor het toilet of de tuin.

24 Een CO_2-neutraal proces neemt meer CO_2 op dan het uitstoot.

niet waar

Niet waar: neutraal betekent even veel opnemen als uitstoten. Meer opnemen dan uitstoten heet negatief, en dat is veel moeilijker te halen.

25 Wat is greenwashing? Geef een voorbeeld.

Een product duurzamer voorstellen dan het is, bijvoorbeeld een groen blaadje op de verpakking zetten zonder dat er in het proces iets veranderd is.

Noem een voorbeeld, zoals gevraagd. Een label of een kleur op de verpakking zonder verandering in het proces is het duidelijkste geval.

26 Waarom zijn microplastics een probleem, en waar komen ze onder meer van?

Ze blijven heel lang in het milieu en komen in de voedselketen. Ze komen niet alleen van weggegooid afval, maar ook van autobanden, wasbeurten van synthetische kleding en afbrokkelende verf.

Noem ook de bronnen die men minder verwacht, zoals autobanden en het wassen van synthetische kleding. Dat is wat deze vraag onderscheidt van een vraag over zwerfvuil.